

ARTEFATOS DO PROJETO DE SOFTWARE

SUMÁRIO

DIAGRAMA DE CASO DE USO	3
DIAGRAMA DE CLASSE	5
DIAGRAMA DE OBJETOS	6
DIAGRAMA DE BANCO DE DADOS	7
CANVAS	9
DIAGRAMA DE REDES	10
ANÁLISE SWOT	11

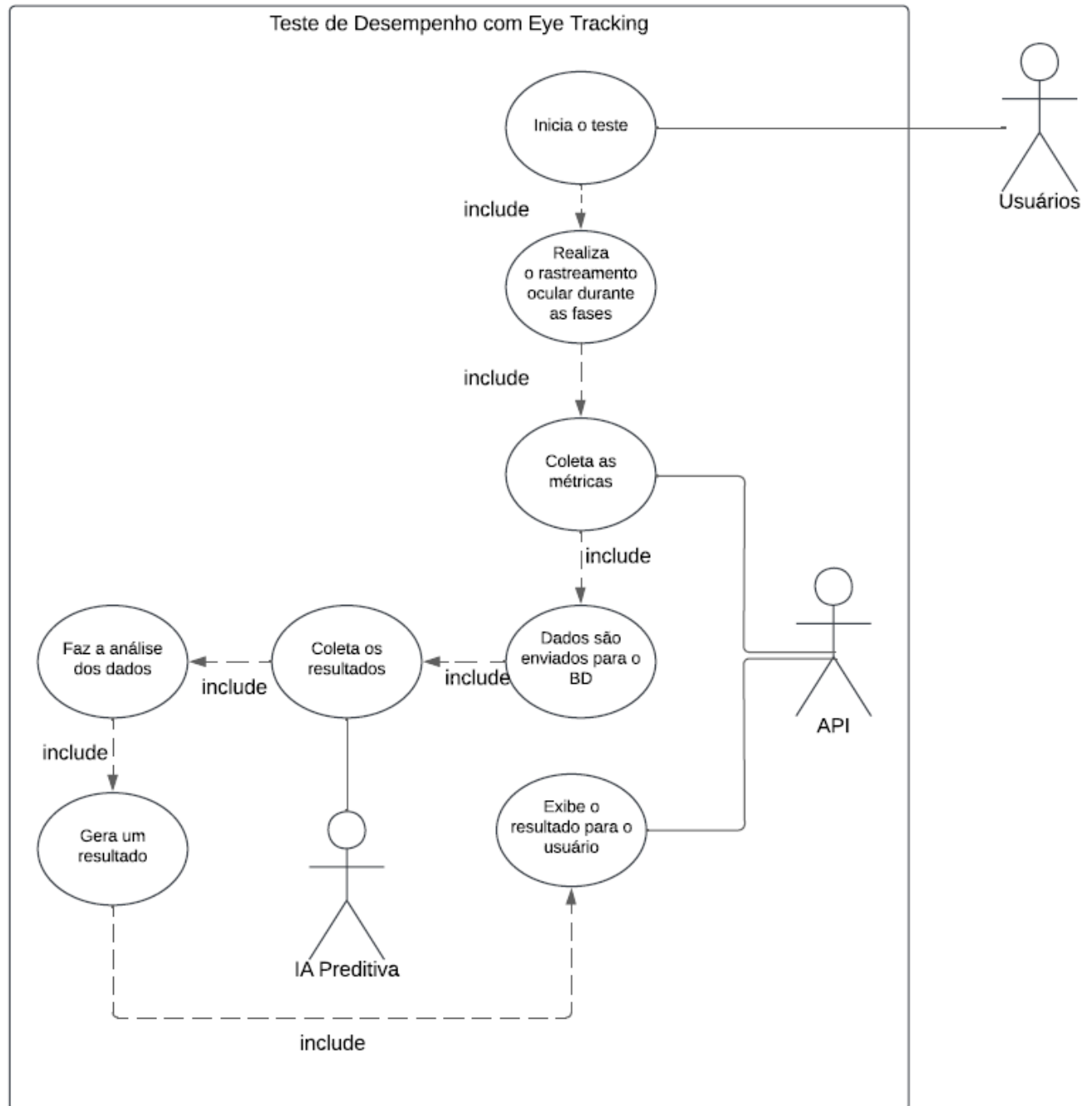
DIAGRAMAS UML

Nesta seção serão apresentados os diagramas da UML utilizados para a modelagem do sistema desenvolvido. Dentre os diagramas utilizados, pode-se citar: Diagrama de Caso de Uso, Diagrama de Classe e Diagrama de Objetos.

DIAGRAMA DE CASO DE USO

Este diagrama de caso de uso representa a interação entre os principais atores: Usuário, APi e IA Preditiva. Além dos casos de uso associados ao sistema. O fluxo inicia com o Usuário, que aciona o caso de uso “Inicia o teste”. A partir dessa ação, o sistema executa uma sequência de processos automatizados que incluem o “Rastreamento ocular durante as fases” e a “Coleta das métricas”. Em seguida, os dados obtidos são enviados ao banco de dados pela API. Após o armazenamento, a IA Preditiva coleta os resultados e realiza a análise dos dados. Com base nessa análise, o sistema gera um resultado interpretativo sobre o desempenho atencional do participante. Por fim, o caso de uso “Exibe o resultado para o usuário” completa o ciclo, apresentando o relatório obtido no teste.

Figura 1 – Diagrama de caso de uso



Fonte: Do próprio autor (2025)

Esse diagrama sintetiza o comportamento funcional do sistema, evidenciando a integração entre os módulos de captura de dados via eye tracking, processamento por inteligência artificial e comunicação por meio de API. O artefato é fundamental para compreender a estrutura lógica e o fluxo de informações dentro da aplicação proposta.

um usuário pode participar de até três fases do jogo. De forma semelhante, a associação entre Fases e IA também é de uma para três, refletindo que cada fase gera um conjunto de dados de rastreamento ocular. A classe IA está associada à classe PréDiagnóstico em uma relação de três para três, indicando que cada conjunto a IA pode gerar no mínimo e no máximo três pré diagnósticos, pois é um para cada fase do jogo. Por fim, a composição entre Usuário e PréDiagnóstico é de um para muitos, indicando que um usuário pode ter múltiplos pré diagnósticos ao longo do tempo.

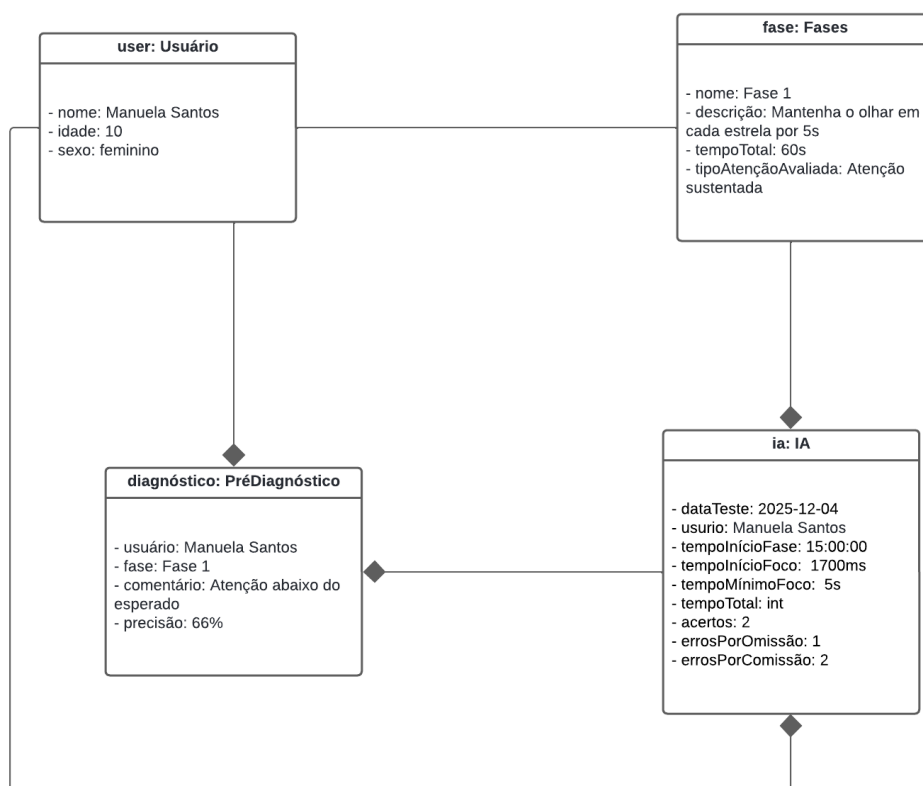
DIAGRAMA DE OBJETOS

O Diagrama de Objetos representa uma instância específica do sistema em execução, ilustrando os objetos concretos e seus relacionamentos em um determinado momento. Este diagrama exemplifica um cenário real do jogo, onde um usuário específico, identificado como "Manuela Santos", de 10 anos e sexo feminino, interage com uma das fases do sistema de avaliação de atenção.

A instância do usuário está associada a um objeto de fase específico, denominada Fase 1, onde deve-se manter o olhar em cinco estrelas por 5s em cada com o tempo total de 60s e, que avalia a "Atenção Sustentada".

Para esta fase executada, o sistema gera uma instância da classe IA contendo as métricas coletadas durante o rastreamento ocular, armazenando dados como tempo de início de foco, tempo mínimo de foco, tempo total, quantidade de acertos, erros por omissão e erros por comissão. Com base nesses dados, o sistema gera uma instância de pré-diagnóstico, associada à fase executada e contendo o comentário avaliativo "Atenção dentro do esperado", juntamente com o valor de precisão do olhar capturado.

Figura 3 – Diagrama de objetos



Fonte: Do próprio autor (2025)

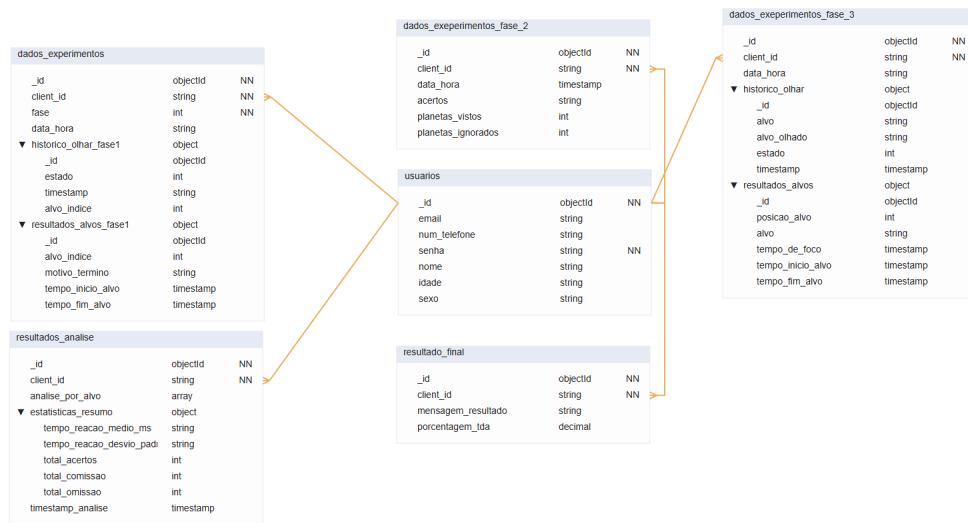
Este diagrama ilustra concretamente como os dados fluem desde a interação do usuário com uma fase do jogo até a geração do pré-diagnóstico individualizado, demonstrando a aplicação prática da estrutura modelada no Diagrama de Classes através de uma instância específica do sistema.

DIAGRAMA DE BANCO DE DADOS

O modelo conceitual representa a estrutura de armazenamento de dados para o sistema de rastreamento ocular e análise de atenção. Esta arquitetura foi projetada para acomodar os dados complexos gerados durante as três fases de testes do sistema.

O banco de dados é composto por seis coleções principais inter-relacionadas:

Figura 4 – Diagrama de banco de dados



Fonte: Do próprio autor (2025)

- **usuarios:** Armazena informações de cadastro das crianças que jogarão as fases. Os campos incluem: `_id`, `email`, `num_telefone`, `senha`, `nome`, `idade`, e `sexo`.
- **dados_experimentos** (Fase 1): Registra dados brutos dos experimentos realizados na primeira fase. Contém dois subdocumentos principais: `historico_olhar_fase1` (para a sequência temporal do olhar) e `resultados_alvos_fase1` (para resultados específicos por alvo).
- **dados_experimentos_fase_2** (Fase 2): Coleção dedicada aos dados da segunda fase, focando em métricas de desempenho. Os campos principais são: `acertos`, `planetas_vistos`, e `planetas_ignorados`.
- **dados_experimentos_fase_3** (Fase 3): Coleção para dados da terceira fase. Contém dois subdocumentos principais: `historico_olhar` (para a trajetória completa do olhar) e `resultados_alvos` (para métricas temporais por alvo específico).
- **resultados_analise:** Contém resultados processados e análises estatísticas da primeira fase. Inclui o array `analise_por_alvo` para análise granular e um subdocumento `estatisticas_resumo` com métricas consolidadas (tempos de reação, totais de acertos, comissão e omissão).
- **resultado_final:** Apresenta o diagnóstico consolidado final, baseado nos dados de todas as três fases. Inclui uma `mensagem_resultado` descritiva e a `porcentagem_tda` quantitativa.

O modelo segue um fluxo lógico de processamento de dados definido:

1. Coleta de Dados do Usuário.
2. Coleta de Dados Experimentais (Fases 1, 2 e 3).
3. Análise Estatística.
4. Geração do Resultado Final e Diagnóstico (preenchido por análise de IA).

Esta estrutura permite uma análise abrangente do desempenho de atenção através do rastreamento ocular, desde a coleta bruta de dados até a geração de diagnósticos individuais, mantendo a flexibilidade necessária para acomodar os diferentes tipos de dados gerados em cada fase experimental.

CANVAS

Esse modelo de negócios foi estruturado de acordo com os nove blocos do Canvas, permitindo visualizar de forma integrada os principais elementos que compõem a proposta de valor, os recursos, os canais e a estrutura operacional do projeto.

A Proposta de Valor consiste em oferecer um jogo sério que, de maneira gamificada, avalia o desempenho atencional e fornece feedbacks personalizados aos usuários, auxiliando em processos de triagem e apoio diagnóstico.

Os Canais de entrega envolvem o uso de computadores com câmeras integradas e acesso à internet, com o sistema hospedado em servidor remoto. O Relacionamento com o Cliente baseia-se em experiências interativas e intuitivas, com geração de pré-diagnósticos rápidos e relatórios claros.

As Fontes de Renda incluem a comercialização do software como serviço (modelo de assinatura mensal), oferecendo relatórios automatizados, alto nível de interatividade e conveniência para profissionais da área.

Entre os Recursos-Chave, destacam-se a infraestrutura digital (website e hospedagem), a divulgação por meio de anúncios na internet e o compartilhamento de recomendações entre usuários.

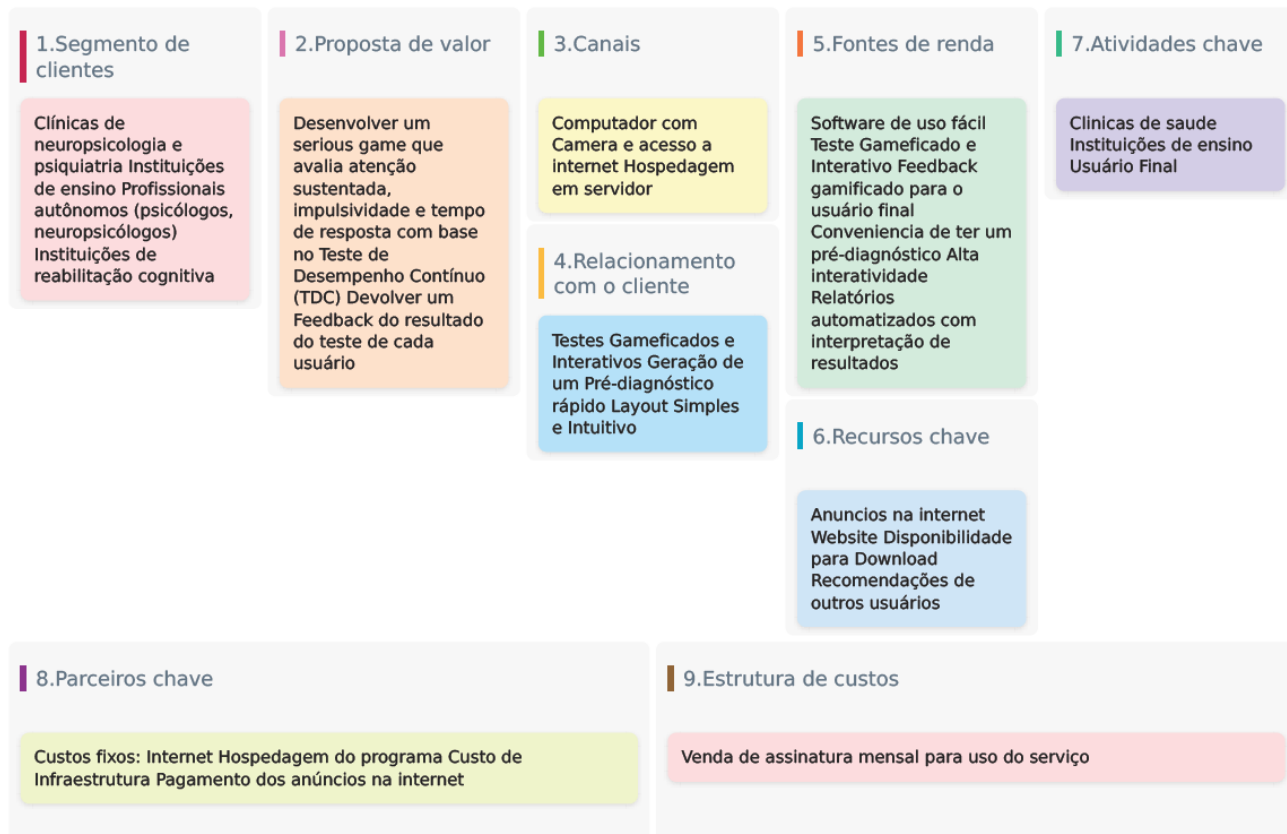
As Atividades-Chave compreendem o desenvolvimento e manutenção do sistema, a aplicação dos testes em ambientes clínicos e educacionais, e a interação direta com o usuário final.

Os Parceiros-Chave incluem provedores de hospedagem, fornecedores de infraestrutura digital e plataformas de divulgação online.

Por fim, a Estrutura de Custos abrange despesas fixas com hospedagem, infraestrutura e publicidade, sustentadas pelo modelo de assinatura mensal para acesso ao serviço.

Figura 5 – Canvas

PI - Focus Quest



Fonte: Do próprio autor (2025)

Esse artefato auxilia na visualização estratégica do projeto Focus Quest, evidenciando sua viabilidade técnica e comercial, além de integrar as dimensões tecnológicas, clínicas e de mercado do produto proposto.

DIAGRAMA DE REDES

Este diagrama representa a estrutura de redes completa do sistema, desde o funcionamento local no computador do usuário até a coleta e o processamento dos dados do lado do servidor.

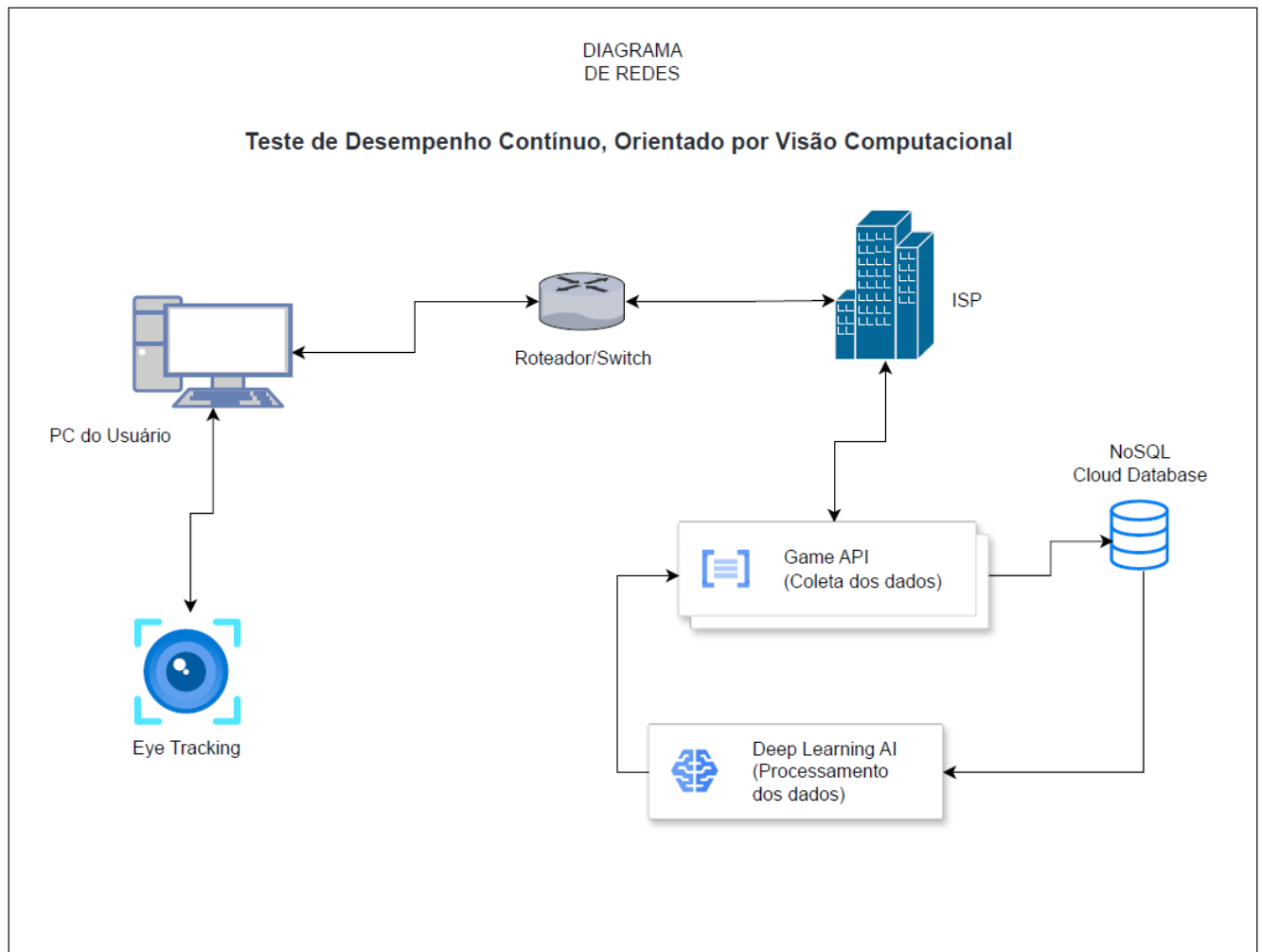
O processo inicia-se no PC do Usuário, onde é executado o *software* do teste gamificado e ocorre a captura dos dados visuais por meio do módulo de *Eye Tracking*, responsável por registrar o movimento ocular do participante durante as tarefas do TDC. Esses dados são enviados para a rede local e encaminhados a um Roteador/*Switch*, que gerencia o tráfego e redireciona as informações para a camada de comunicação externa.

A seguir, o ISP (*Internet Service Provider*, em português, Provedor de Serviço de Internet) encaminha os dados até o ambiente em nuvem, onde está hospedada a *API*, responsável pela coleta e organização das métricas capturadas. As informações processadas são então armazenadas em um banco de dados *NoSQL*.

Na sequência, os dados são processados pela camada de Inteligência Artificial de Aprendizado

Profundo (*Deep Learning AI*), que realiza análises preditivas e interpretações automatizadas dos resultados. Após o processamento, as informações podem ser retornadas ao sistema do usuário ou disponibilizadas para visualização em relatórios analíticos

Figura 6 – Diagrama de redes



Fonte: Do próprio autor (2025)

Esse diagrama representa a infraestrutura lógica do sistema, evidenciando a integração entre os módulos de coleta via *eye tracking*, comunicação em nuvem, análise de dados com IA e armazenamento distribuído.

ANÁLISE SWOT

Nos pontos fortes, destaca-se o domínio da equipe sobre as tecnologias empregadas, o que garante eficiência no desenvolvimento e confiabilidade nos resultados. O sistema apresenta valor prático ao auxiliar no pré-diagnóstico do Déficit de Atenção, além da integração com o rastreamento ocular, que amplia a precisão da análise comportamental. Esses fatores reforçam a relevância científica e tecnológica da solução.

Nos pontos fracos, observa-se que a principal limitação está na dependência de condições técnicas externas, como a qualidade da câmera e a iluminação do ambiente, que podem comprometer o desempenho do rastreamento ocular. Além disso, a obtenção de uma base de dados confiável é um processo rigoroso, exigindo tempo e validação ética, o que pode retardar a evolução do sistema.

As oportunidades demonstram um cenário favorável de aplicação prática e divulgação. Clínicas e instituições de saúde podem adotar o sistema como ferramenta de apoio diagnóstico, enquanto a originalidade da abordagem aumenta seu potencial de destaque em feiras de tecnologia e ambientes acadêmicos. Isso cria espaço para futuras parcerias e aprimoramentos.

Figura 7 – Análise SWOT



Fonte: Do próprio autor (2025)

Por fim, os riscos estão ligados à competitividade do mercado e à necessidade de interpretação especializada dos resultados. Projetos semelhantes podem surgir em empresas com maior capacidade de investimento, e a dependência de especialistas pode limitar o uso autônomo do sistema.